

音像云数据库系统 — 需求分析说明

池墨 PB23111703

一、项目背景与概述

随着数字媒体的普及，个人和企业对音频、视频文件的存储与共享需求日益增长。本项目设计并实现一个**基于 B/S 架构的音像文件云存储管理系统**，支持多账户登录、文件上传/下载/预览、分类管理、标签检索、权限控制及访问审计等核心功能。

- 架构**：B/S
- 前端**：HTML + CSS + JavaScript
- 后端**：Python（Flask 框架）+ RESTful API
- 数据库**：MySQL，模式满足3NF
- 存储**：服务器本地存储（可扩展为对象存储）

二、功能需求分析

2.1 用户账户模块

编号	功能	说明
F1-1	用户注册	填写用户名、密码、邮箱完成注册
F1-2	用户登录	账号密码登录，支持记住登录状态（JWT Token）
F1-3	用户注销	清除 Token，退出登录
F1-4	个人资料管理	修改头像、昵称、邮箱、手机号
F1-5	密码修改	旧密码验证后更新密码
F1-6	角色区分	系统内置管理员（admin）和普通用户（user）两种角色

2.2 文件管理模块

编号	功能	说明
F2-1	文件上传	支持音频（mp3/wav/flac）及视频（mp4/avi/mkv）格式上传
F2-2	文件下载	有权限的用户可下载文件，记录下载日志
F2-3	文件预览	浏览器内在线播放音视频
F2-4	文件删除	上传者或管理员可删除文件（逻辑删除）
F2-5	文件信息编辑	修改文件名称、描述、封面图
F2-6	文件搜索	按文件名/描述、标签、分类检索（管理员端支持按文件名检索全库）
F2-7	文件排序	按上传时间、下载量、文件大小排序

2.3 分类与标签模块

编号	功能	说明
F3-1	分类管理	支持多级分类（如：音乐 > 流行 > 国语），管理员维护
F3-2	标签管理	用户为文件添加自定义标签
F3-3	按分类浏览	前端以树状结构展示分类并过滤文件列表
F3-4	按标签检索	点击标签聚合查看同标签文件

2.4 访问权限控制模块

编号	功能	说明
F4-1	文件可见性	文件状态分为：公开 / 私有 / 指定用户可见
F4-2	用户级授权	文件上传者可授予特定用户读/下载权限
F4-3	角色级权限	不同角色拥有不同操作权限（增删改查）
F4-4	权限时效	授权可设置有效期，过期自动失效

2.5 文件分享模块

编号	功能	说明
F5-1	生成分享链接	上传者生成含提取码的分享链接
F5-2	分享有效期	可设置分享链接的过期时间
F5-3	访问次数限制	可限制分享链接的最大访问次数
F5-4	取消分享	上传者可手动使分享链接失效

2.6 审计日志模块

编号	功能	说明
F6-1	访问记录	记录每次文件预览、下载、分享等操作
F6-2	日志查询	管理员可按用户、文件、操作类型查询日志（分页）
F6-3	个人历史	普通用户可查看自己的操作历史

2.7 接口调试模块（前端辅助）

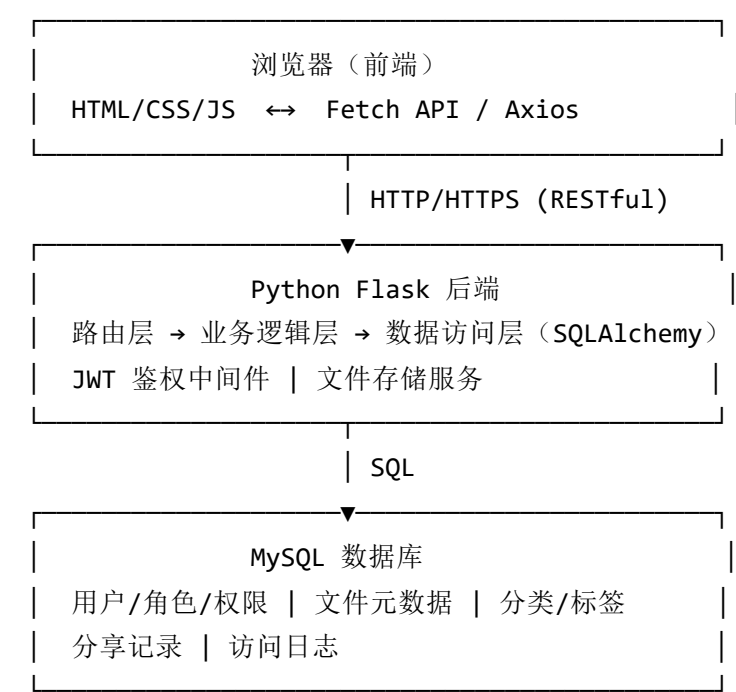
编号	功能	说明
F7-1	API 可视化调试	网页内可发起 GET/POST/PUT/PATCH/DELETE 请求
F7-2	Token 自动携带	勾选后自动附带登录态 Bearer Token
F7-3	响应展示	显示状态码、响应头、响应体，便于联调与演示

三、非功能需求

类别	要求
安全性	密码使用 bcrypt 哈希存储；JWT 鉴权；防止 SQL 注入（ORM 参数化查询）
性能	文件列表查询响应时间 < 500ms；支持分页加载
可用性	前端兼容主流浏览器（Chrome/Firefox/Edge）

类别	要求
可扩展性	数据库设计预留扩展字段；存储层可替换为 OSS
数据完整性	外键约束、唯一约束、非空约束在数据库层面强制执行

四、系统架构设计



五、ER 图

保存为 erdplus.png

PS：ACCESS_LOG.user_id 允许为空（匿名分享访问），因此业务语义上是“日志可选关联用户”。

六、实体与属性说明

6.1 USER（用户表）

存储系统所有注册用户信息。password_hash 使用 bcrypt 存储，明文密码不入库。status 用于封禁账户而不物理删除。

6.2 ROLE（角色表）

系统预设两类角色：

- admin：管理员，可管理所有用户、文件、分类
- user：普通用户，只能管理自己上传的文件

6.3 USER_ROLE（用户角色关联表）

多对多关联，记录每个用户被分配的角色及分配时间，支持一人多角色场景。

6.4 PERMISSION（权限表）

细粒度权限定义，以 **资源类型 + 操作** 组合描述，例如：

- file + read：查看文件列表及详情
- file + download：下载文件
- file + delete：删除任意文件（管理员专属）
- category + write：新增/修改分类

6.5 ROLE_PERMISSION（角色权限关联表）

将权限批量赋予角色，避免逐用户配置。

6.6 FILE（文件元数据表）

仅存储文件的**元信息**，文件实体存储于服务器磁盘（storage_path 指向物理路径）。visibility 字段区分文件来源与可访问范围，是实现**账户登录模式区分文件**的核心字段。

6.7 CATEGORY（分类表）

自引用结构（parent_id 指向同表 category_id），支持无限层级分类树。顶级分类的 parent_id 为 NULL。

6.8 FILE_CATEGORY（文件-分类关联表）

多对多关联，允许一个文件同时属于多个分类（如一首歌同时属于"流行"和"影视原声"）。

6.9 TAG（标签表）

标签名全局唯一，用户输入标签时若已存在则复用，保证数据一致性。

6.10 FILE_TAG（文件-标签关联表）

多对多关联，记录文件与标签的绑定关系。

6.11 FILE_PERMISSION（文件授权表）

实现细粒度的文件级访问控制：上传者可将私有文件授权给特定用户，指定权限类型（仅浏览 or 可下载）及有效期。

6.12 SHARE（分享记录表）

生成带提取码的分享链接，支持设置过期时间与访问次数上限，`status=0` 表示手动吊销。

6.13 ACCESS_LOG（访问日志表）

只追加不修改，记录所有对文件的操作行为，为审计与统计提供数据支撑。`user_id` 允许 NULL 以支持匿名分享链接访问的记录。

七、3NF 验证说明

1NF：所有表的每个字段均为原子值，无重复组，无嵌套集合。

2NF：所有非主键属性完全依赖于主键。

- 复合主键的关联表（`USER_ROLE`、`ROLE_PERMISSION`、`FILE_CATEGORY`、`FILE_TAG`）中，非主键属性（如 `assigned_at`）仅依赖完整复合键，不存在部分依赖。

3NF：不存在非主键属性对主键的传递依赖。

- `FILE` 表中，`uploader_id` → 用户信息（用户名、邮箱等）已拆分到独立的 `USER` 表，文件表不冗余存储用户属性。

- CATEGORY 表中，分类名称直接依赖 category_id，父分类信息通过外键关联而非内嵌字段。
- SHARE 表中，分享者信息通过 sharer_id 外键关联 USER 表，不在 SHARE 表冗余存储用户名等属性。

所有表均满足 3NF。

八、关键业务流程说明

8.1 文件上传流程

1. 用户登录（获取 JWT Token）
2. 前端携带 Token 调用上传接口，POST 文件及元信息
3. 后端验证 Token → 检查用户上传权限 → 保存文件到磁盘
4. 在 FILE 表插入元数据记录（uploader_id = 当前用户）
5. 处理分类、标签关联，写入 FILE_CATEGORY、FILE_TAG
6. 写入 ACCESS_LOG（action = 'upload'）

8.2 文件访问权限判断流程

请求访问文件

↓

文件 visibility = 公开? → 是 → 允许访问

↓ 否

用户已登录? → 否 → 拒绝（返回401）

↓ 是

用户是文件上传者? → 是 → 允许访问

↓ 否

用户角色为 admin? → 是 → 允许访问

↓ 否

FILE_PERMISSION 中存在有效授权? → 是 → 按授权类型允许

↓ 否

拒绝访问（返回403）

8.3 分享链接访问流程

1. 用户访问分享链接，携带 share_code
2. 查询 SHARE 表，验证：链接有效（status=1）、未过期、访问次数未超限
3. 验证通过后 access_count + 1

4. 提供文件预览/下载，写入 ACCESS_LOG

九、数据库表清单汇总

表名	中文名	主键	说明
user	用户表	user_id	系统账户信息
role	角色表	role_id	角色定义
user_role	用户角色表	(user_id , role_id)	用户与角色多对多
permission	权限表	permission_id	细粒度权限定义
role_permission	角色权限表	(role_id , permission_id)	角色与权限多对多
file	文件表	file_id	音像文件元数据
category	分类表	category_id	多级分类（自引用）
file_category	文件分类表	(file_id , category_id)	文件与分类多对多
tag	标签表	tag_id	全局标签
file_tag	文件标签表	(file_id , tag_id)	文件与标签多对多
file_permission	文件授权表	fp_id	文件级用户授权
share	分享记录表	share_id	分享链接管理
access_log	访问日志表	log_id	操作审计记录

共 13 张表。